

감사결과 처분요구서

- □본부 보안업무 관리실태 감사 -

2019. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

정부에서는 2019. 6. 28. ■본부 보안점검을 실시하여 ■본부 ☆직급 A의 업무용 PC에서 중요문서가 임의 저장된 상태를 지적하였고, 이에 본사(당시 ☯팀, ●팀) 관련부서에서는 같은 해 7. 2. 그 지적사항에 대해 합동조사를 실시하였다.

이에 위 본사 합동조사 결과보고서를 바탕으로 보안 위규자의 행위에 대한 사실관계를 확인하고 보안업무 관리실태 등을 점검하여 관련 규정에 따라 조치하고자 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

☐ (감사대상) ■본부 및 본사 ♣처

☐ (감사중점)

○ 보안 위규자 조사(문답)

○ 휴대용 저장매체 사용내역 및 중요문서의 임의 유통 여부 조사

○ 우리 회사 보안 관련 규정 적정성 검토

3. 감사 인원 및 기간

☐ (감사인원) 감사실 검사역 2명

☐ (감사기간) 2019. 8. 26.(월) ~ 같은 해 10. 18.(금) (36일간)

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	♠처	특정	중요문서 및 휴대용 저장매체 관리 부적정	징계 (견책)	(1)
2	♣처	특정	보안업무 관련 지침 개정 필요	개선	-
3	♣처	특정	보안업무 교육 및 휴대용 저장매체 보안점검 강화 필요	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 중요문서 및 휴대용 저장매체 관리 부적정

관 계 부 서 ■본부 ◆처 ●부

징계 대상자 ☆직급 A

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

1. 사건개요

■본부 ◆처 ●부 ☆직급 A는 2018. 7. 1. 입사하여 현재 ■본부 시설방호 및 비상대비 업무를 수행하고 있다. 위 직원은 2019. 6. 28. 정부의 ■본부 보안 점검에서 본인의 업무용PC에 중요문서가 임의 저장된 상태를 지적 받았고, 이에 본사(당시 ●팀, ●팀) 관련부서에서는 같은 해 7. 2. 그 지적사항에 대해 합동조사를 실시하였다.

2. 판단기준

「보안업무 취급지침」 제23조에는 업무용PC를 이용한 중요문서의 전자적 생산 시 지켜야할 절차들 중에서 ① 중요문서 작업 중 다음날까지 작업 계속 시 파일을 작업용 저장매체에 보관하고, 초안지와 함께 중요문서 보관함에

보관해야 하고 ② 중요문서 생산(출력)을 완료한 경우, 초안지(폐지)는 세절하고, 하드디스크 내 중요 자료는 완전삭제 조치해야 한다.

그리고 「휴대용저장매체 보안관리 매뉴얼」을 살펴보면 휴대용 저장매체를 용도에 따라 ㉠용, ㉡용, ㉢용 등 총 3가지로 구분하여 운영하고 있다. ① ‘㉠용’은 출장, 교육 등 외부 사용이 필요한 경우에 한해 사용하고, ② ‘㉡용’은 독립망, 폐쇄망에 있는 설비 운영에 필요한 경우 업무용PC와 그 설비 간 자료 전송 용도로만 사용 가능하다. 또한, ③ ‘㉢용’은 중요문서의 생성, 저장용으로 사용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 업무용PC 내 중요문서 임의 보관

본 감사에서 본사 합동조사 지적사항에 대한 증거자료 확보를 위해 ♣처 ㉠부(당시 ○팀)의 협조를 받아 2019. 8. 29. A의 업무용PC에 대한 디지털 포렌식을 실시하였다. 이 디지털 포렌식 결과를 본사 합동조사자인 ♣처 ㉠실(당시 ○팀) ◎급 B에게 확인시켜 본 결과 당시 지적된 총 119건의 파일 중 총 2건의 문서만이 복원된 것을 최종적으로 확인되었으나, 본 감사 문답에서 A는 ◎문서 1건과 상황메시지 문서 118건 등 총 119건이 본인의 업무용PC에 임의 저장한 사실을 인정하였다.

한편 A는 본사 합동조사에서 지적 받은 상황메시지 문서 118건은 개별 중요문서가 아니라 문서관리기록부에 합본하여 1건으로 등재될 문서로 문건의 수가 과다하게 산출되었고, ◎문서는 금년 1월부터 3월까지 발간 작업을 한

중요문서로 작업 당시 휴대용 저장매체는 최대 3개월까지 사용하고 반납하는 것으로 인지하였고 장기간 소요되는 작업으로 ㉠문서가 저장된 휴대용 저장매체를 반납할 수 없었기 때문에 동 문서의 백업본을 본인의 업무용PC에 임의 저장하였고, 이후 위 ㉠문서 원본은 2019. 3. 21. 발간하고 사본은 ‘㉡용’ 휴대용 저장매체에 저장했다고 주장하였다.

이에 ■본부 문서관리기록부 등재 현황을 확인해 본 결과 2019. 7. 4. 위의 상황 메시지 118건은 1건의 중요문서로 등재됨이 확인됨에 따라 총 118건 문서를 개별 중요문서로 보기는 어렵다고 판단된다.

그러나 A는 2019. 3. 21. ‘㉡용’ 휴대용 저장매체를 그룹웨어 전자결재를 통해 신청하였고 같은 날 원스텝문서로 그 사용기한을 2020. 3. 20.까지 연장 요청한 것으로 보아 ‘㉡용’ 휴대용 저장매체를 3개월만 사용하고 반납하는 것으로 인지했다는 주장은 변명으로 판단된다.

따라서 A는 「보안업무 취급지침」 제23조의 업무용PC를 이용한 중요문서 작업 절차를 위반하는 행위를 하였다.

나. 휴대용 저장매체의 목적 외 사용

A는 2018년부터 ‘㉡용’ 휴대용 저장매체를 ‘☆업무 전용PC’와 ‘상황실 CCTV 관리용PC’에 관련 자료를 이동할 목적으로 신청하여 사용하여 왔고, 이는 ‘☆업무 전용PC’와 ‘상황실 CCTV 관리용PC’는 내부망에 연결되어 있지 않아 자료를 송수신하기 위해 ‘㉡용’ 휴대용 저장매체를 사용하였다고 진술하였다.

그러나 본 감사에서 확인한 결과 ‘☆업무 전용PC’는 우리 회사 인터넷망에

연결되어 있고 ‘상황실 CCTV 관리용PC’는 업무망과 연결하여 사용하는데 아무런 문제가 없는 것으로 확인되었다.

한편 A는 그룹웨어 전자결재를 이용해 ‘자료 송수신’ 목적으로 ‘㉟용’ 휴대용 저장매체를 2019. 5. 22. 부터 같은 해 6. 21. 까지 신청하였고, 위 휴대용 저장매체를 이용하여 2019 .5. 27. 부터 같은 해 5. 28. 까지 총 2일에 걸쳐 상황메시지 관련 파일 총 22개를 본인의 업무용PC에서 위 휴대용 저장매체로 복사하였다. 뿐만 아니라 이 파일들 중 일부 파일에는 중요문서가 포함된 것으로 확인되었다.

이후 A는 그 휴대용 저장매체로 복사된 파일을 다시 상황실PC 8대로 각각 복사하였고, 2019. 5. 30.에는 상황실 특정PC에서 생산된 상황메시지 문서 총 5개 파일을 휴대용 저장매체에 담아 본인의 업무용PC에 저장하였다.

이와 같이 ‘㉟용’ 휴대용 저장매체를 목적 외 사용한 경위에 대해 A는 매년 상황근무자가 변경되어 편의상 과거 자료를 배부하여 근무 시 참고하여 대응할 목적이었으며, 상황실PC에서 ‘㉟용’ 휴대용 저장매체를 경유해 업무용PC로 복사한 상황메시지 파일 5개는 참고문서 작성 목적이었다고 진술하였다.

아울러 A는 ‘㉟용’ 휴대용 저장매체는 신청자PC에서만 사용 가능하여 관련 자료를 옮길 마땅한 방법이 없었다고 해명하였으나, 업무 관련부서인 ♣처 ㉟부에서는 위 휴대용 저장매체는 모든 업무용PC에서 사용 가능하며 신청인의 업무용PC에서만 사용되도록 조치할 수는 없다고 답변하여 위 주장은 변명으로 판단된다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 우리 회사 「보안업무 취급지침」 및 「한국수력원자력(주) 정보보안업무 세부운용지침」을 위반하여 중요문서 관리를 소홀히 하고 휴대용 저장매체 사용규정을 위반한 ■본부 ◆처 ●부 ☆직급 A를 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(견책) 하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 보안업무 관련 지침 개정 필요

관 계 부 서 ♣처 冊부, ㉠실

내 용

국가정보원 「보안업무규정」 제21조 및 「보안업무규정 시행규칙」 제37조에는 전자적 수단을 이용한 중요문서 생산에 대한 규정을 두고 있으며, 국가정보원의 정보보안 분야 지침인 「국가 정보보안 기본지침」 중요문서의 전자적 처리와 그 절차에 대해 규정되어 있다.

그리고 「산업통상자원부 정보보안 세부지침」 제23조에도 「국가 정보보안 기본지침」과 같은 내용으로 중요문서의 전자적 처리에 대한 규정을 두고 있다.

그런데 이와 관련된 우리 회사 정보보안 분야 지침인 「한국수력원자력(주) 정보보안업무 세부운용지침(주관부서 冊부)」에는 ‘중요문서의 전자적 처리’에 관한 규정을 두고 있지 않으며, 일반보안 분야 지침인 「보안업무 취급지침(주관부서 ㉠실)」 제23조에 업무용PC를 이용한 중요문서 작업 시 절차에 대한 규정을 두고 있다.

또한 「한국수력원자력(주) 정보보안업무 세부운용지침」 부록 6. ‘USB 메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침’ 제9조 ③항에는 휴대용 저장매체 관리요령에

대해 규정하고 있고, 같은 조 ④항에는 중요문서의 전자적 처리와 관련된 사항은 동 지침 제21조를 준용한다고 되어 있다.

그러나 「한국수력원자력(주) 정보보안업무 세부운용지침」('19. 1. 8. 개정) 제21조는 '통신보안 위규'에 관한 조문으로 동 지침 어디에도 '중요문서의 전자적 처리'와 관련된 조항은 찾을 수 없고, 동 지침 「별표2」 정보보안 사고 유형'에는 이와 관련된 정보보안 사고유형만 규정하고 있다.

따라서 '중요문서의 전자적 처리'와 관련된 우리 회사 규정은 상위규정과 달리 일반보안과 정보보안 관련 규정에 혼재되어 운영되고 있고, 이와 관련된 보안 위규 사항 발생 시 업무 주관부서에 대한 이견 발생으로 보안조사 및 후속조치 지연 등이 발생할 소지가 높다고 판단되어 정부 규정과 같이 정보보안 관련 규정으로 일원화할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 「보안업무 취급지침」과 「한국수력원자력(주) 정보보안업무 세부운용지침」에 혼재되어 규정된 '중요문서의 전자적 처리'와 관련 규정을 정부 규정과 같이 「한국수력원자력(주) 정보보안업무 세부운용지침」으로 일원화하시기 바랍니다.
(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 보안업무 교육 및 휴대용 저장매체 보안점검 강화 필요

관 계 부 서 ♣처 冊부, 窓실

내 용

「보안업무 취급지침」 제23조에는 업무용PC를 이용한 중요문서의 전자적 생산 시 지켜야할 절차들 중에서 ① 중요문서 작업 중 다음날까지 작업 계속 시 파일을 작업용 저장매체에 보관하고, 초안지와 함께 중요문서 보관함에 보관해야 하고 ② 중요문서 생산(출력)을 완료한 경우, 초안지(폐지)는 세절하고, 하드디스크 내 중요 자료는 완전삭제 조치해야 한다.

그리고 우리 회사 「휴대용저장매체 보안관리 매뉴얼」에는 휴대용 저장매체를 용도에 따라 총 3가지로 구분하여 운영하고 있으며 그 목적 외 사용을 금하고 있다.

그런데 본 감사에서는 사내 규정을 위반하여 중요문서를 임의 유통하고 휴대용 저장매체를 목적 외로 사용한 사실을 확인하였다.

조치할 사항

❖ 사장은 우리 회사 「보안업무 취급지침」에 따른 안전하고 올바른 비밀문서 관리

방법에 대한 교육을 강화하여 실시하고, 휴대용 저장매체 사용 실태에 대해 주기적으로 점검하여 보안사고 사전 예방에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)